实验九. 基于 yolov5 的红绿灯识别

第一部分 数据采集及标注

实验目的

熟悉基于 yolo 的目标检测全过程：数据采集、标注、环境搭建、训练、模型转换、模型部署、推理等。

实验过程

1. 数据采集

1）准备工作

开第一个窗口，启动摄像头，运行

ros2 launch originbot_bringup camera.launch.py

```
Last login: Tue Apr  8 13:27:29 2025 from 192.168.137.1
root@ubuntu:~# ros2 launch originbot_bringup camera_mipi.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /root/.ros/log/2000-01-01-08-03-12-675028-ubuntu-4107
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
Hobot shm pkg enables zero-copy with fastrtps profiles file: /opt/tros/humble/lib/hobot_shm/config/shm_fastdds.xml
Hobot shm pkg sets RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML: 1
env of RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML is  1 , ignore env setting
launch webserver
pwd_path is  /root
webserver_path is  /opt/tros/humble/lib/websocket/webservice
launch webserver cmd is  ./sbin/nginx -p .
env of RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML is  1 , ignore env setting
env of RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML is  1 , ignore env setting
env of RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML is  1 , ignore env setting
webserver has launch
[INFO] [mipi_cam-1]: process started with pid [4114]
[INFO] [hobot_codec_republish-2]: process started with pid [4116]
[INFO] [websocket-3]: process started with pid [4118]
[hobot_codec_republish-2] [WARN] [0946684996.487772480] [hobot_codec_encoder]: Parameters:
[hobot_codec_republish-2] sub_topic: /hbmem_img
[hobot_codec_republish-2] pub_topic: /image_jpeg
[hobot_codec_republish-2] channel: 1
[hobot_codec_republish-2] in_mode: shared_mem
[hobot_codec_republish-2] out_mode: ros
[hobot_codec_republish-2] in_format: nv12
[hobot_codec_republish-2] out_format: jpeg
[hobot_codec_republish-2] enc_qp: 10
[hobot_codec_republish-2] jpg_quality: 60
[hobot_codec_republish-2] input_framerate: 30
[hobot_codec_republish-2] output_framerate: -1
[hobot_codec_republish-2] dump_output: 0
[hobot_codec_republish-2] [WARN] [0946684996.492611642] [HobotCodecImpl]: platform x5
[hobot_codec_republish-2] [WARN] [0946684996.492849351] [hobot_codec_encoder]: Enabling zero-copy
[websocket-3] [WARN] [0946684998.404845023] [websocket]:
[websocket-3] Parameter:
[websocket-3]  image_topic: /image_jpeg
```

在浏览器中，输入：小车 IP 地址:8000

点击“Web 展示端”，观察红绿灯。





2）采集图像程序

在/userdata 目录下，新建 pictures/img 文件夹，采集的图片放置在这个文件夹中；将 picker_pic.py 文件上传到/userdata 目录下

开第二个窗口，启动图像采集程序，运行

cd /userdate/

python picker_pic.py

```
root@ubuntu:~# cd /userdata/
root@ubuntu:/userdata# python3 picker_pic.py
[INFO] [1730719417.973353405] [picture_recorder]: start picking picture!
record 0 picturs
record 1 picturs
record 2 picturs
record 3 picturs
record 4 picturs
record 5 picturs
```

3）采集图像数据

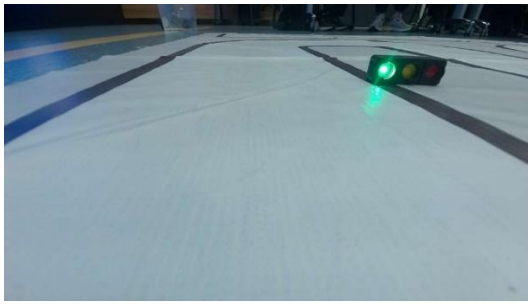
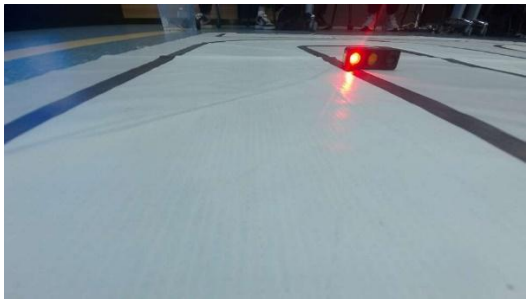
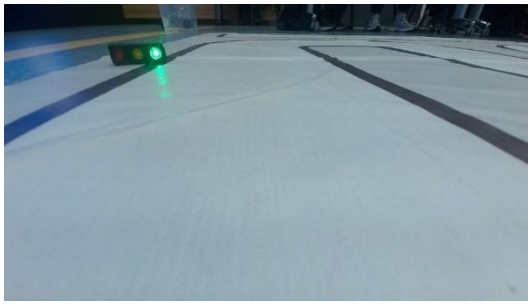
打开灯具的开关，手动切换红绿灯。

通过网页观看视频，合适时，在第 2 个窗口，每按下一次回车键，采集一张图像，建议各个方位、各种红绿灯、各种距离采集**百多张**图像，注意网页观看视频可能会有延迟。

注意：采集第 1-2 张图片后，看一下 img 文件夹中是否有图像文件，然后再继续采集。

采集结束后，多按几下 ctr+c 终止程序。

图像数据存在/userdata/pictures/img 文件夹下，下载到本地计算机硬盘上。


附 picker_pic.py

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import rclpy, cv2
from rclpy.node import Node
from sensor_msgs.msg import Image
import datetime
import os
import numpy as np
import sys, select, tty, termios
from cv_bridge import CvBridge

class Picker(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('picture_recorder')
        self.get_logger().info("start picking picture!")
        self.n = 0
        self.image_sub = self.create_subscription(Image, '/image', self.image_callb
         ack, 10)

    def get_key(self,settings):
        tty.setraw(sys.stdin.fileno())
        rlist, _, _ = select.select([sys.stdin], [], [], 0.1)
        if rlist:
            key = sys.stdin.read(1)
        else:
            key = ''
        termios.tcsetattr(sys.stdin, termios.TCSADRAIN, settings)
        return key

    def image_callback(self, msg):
        settings = None
        settings = termios.tcgetattr(sys.stdin)
        key = self.get_key(settings)
```

```
        if key=='\r':
            print("record %d picturs"%self.n)
            pick_string = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d-%H:%M:%S_%f')
            img_name = pick_string+'.jpg'
            img_save_path = os.path.join('/userdata/pictures/img', img_name)
            self.image = CvBridge().compressed_imgmsg_to_cv2(msg)
            cv2.imwrite(img_save_path, self.image)
            self.n+=1

def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    picker = Picker()
    try:
        rclpy.spin(picker)
    except KeyboardInterrupt:
        print('ctr+C')
    finally:
        picker.destroy_node()
        rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':
    main()
```

2. 数据标注

（参考 **https://blog.csdn.net/didiaopao/article/details/119808973**）

1）准备工作

生成 python 3.9 的环境，在 Anaconda Prompt 窗口中，运行

conda create -n labelimg python=3.9 -y

激活该环境，

conda activate labelimg

安装标注软件 labelimg，

pip install labelimg -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

在计算机上建立一个工作目录（如 pic_ws），并在该目录下创建 VOC2007 的文件夹，运行

mkdir VOC2007

在 VOC2007 目录下，新建 JPEGImages 和 Annotations 两个文件夹（*mkdir JPEGImages Annotations*），**JPEGImages 的文件夹存放需要打标签的图片文件**；Annotations 存放标注好的标签文件；最后创建一个名为 predefined_classes.txt 的文件来存放所要标注的类别名称。

```
(base) F:\>mkdir pic_ws

(base) F:\>cd pic_ws

(base) F:\pic_ws>mkdir VOC2007

(base) F:\pic_ws>cd VOC2007

(base) F:\pic_ws\VOC2007>mkdir JPEGImages Annotations

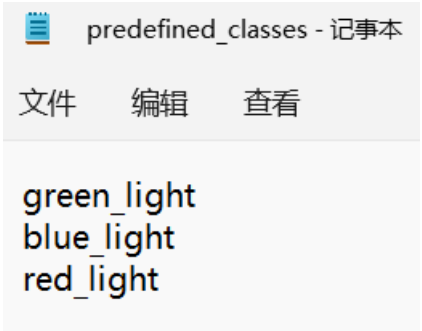
(base) F:\pic_ws\VOC2007>dir
 驱动器 F 中的卷是 originbot
 卷的序列号是 3E88-0202

 F:\pic_ws\VOC2007 的目录

2024/11/05  08:16    <DIR>          .
2024/11/05  08:16    <DIR>          ..
2024/11/05  08:16    <DIR>          JPEGImages
2024/11/05  08:16    <DIR>          Annotations
               0 个文件              0 字节
               4 个目录 207,514,763,264 可用字节
```

VOC2007 的目录结构为：

```
├── VOC2007
|  ├── JPEGImages  存放需要打标签的图片文件
|  ├── Annotations  存放标注的标签文件
|  ├── predefined_classes.txt  定义自己要标注的所有类别
```



2）标注图像

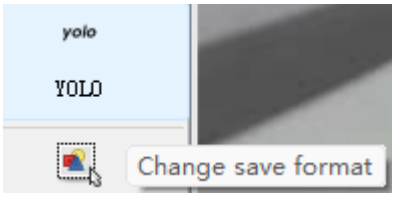
进入 VOC2007 目录（*cd VOC2007*）

运行 *labelimg JPEGImages predefined_classes.txt*

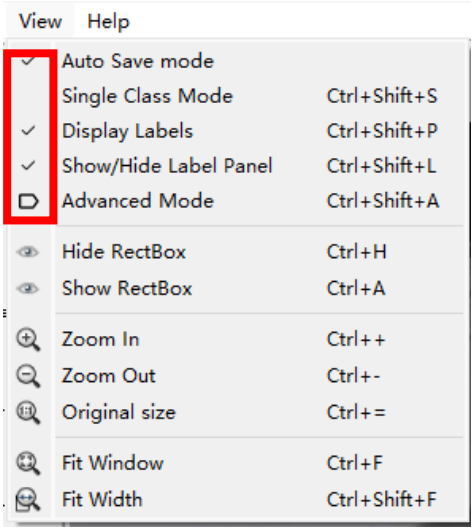
点击左侧图标



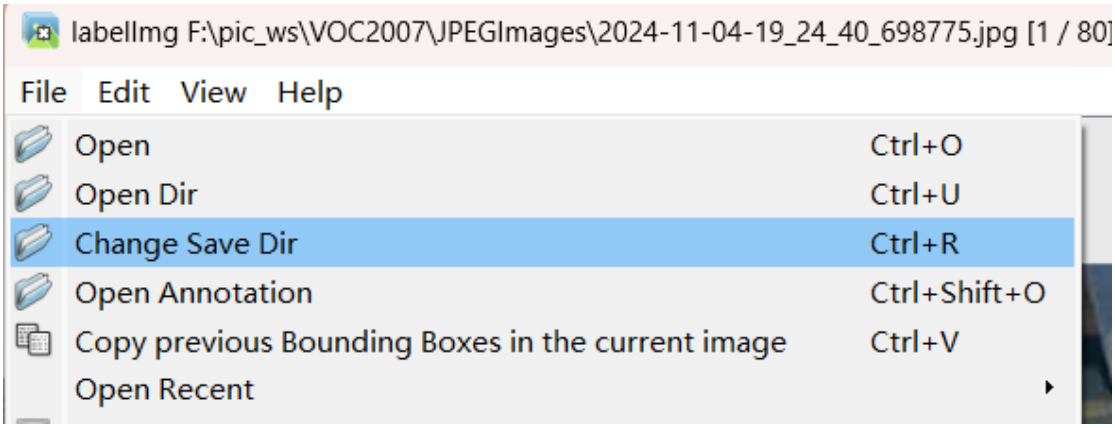
切换成 yolo



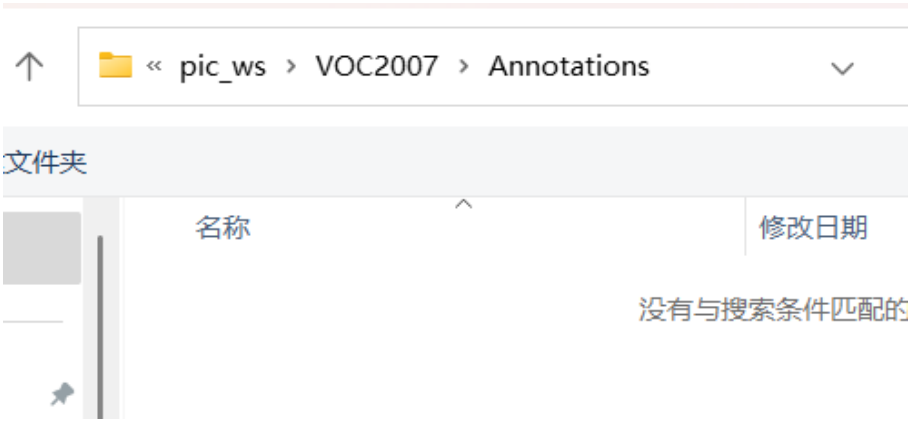
点击工具栏 view， √ 中



点击工具栏 File，选择 Change save Dir



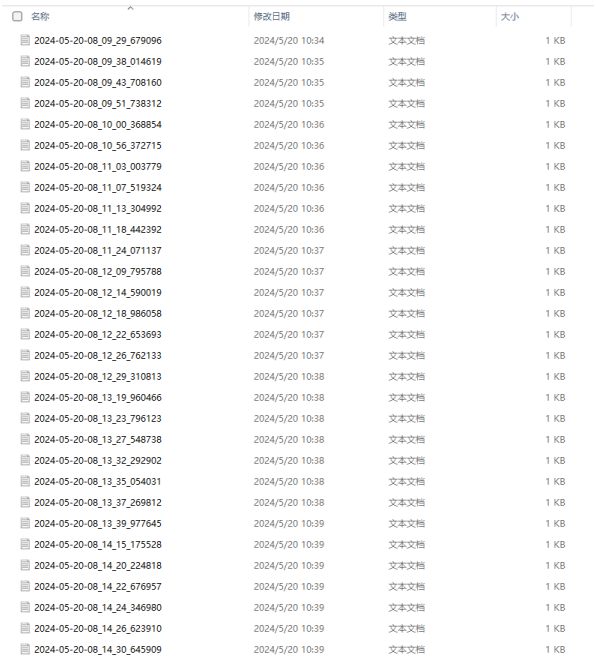
选择新建的 Annotations 文件夹



按“w”键，调出标注十字架，按住鼠标左键拖出框对图片进行打框，并标注类别，结束后，点 next image 进行下一张图片标注。



标签打完以后可以去 Annotations 文件下看到标签文件已经保存在这个目录下，文件数是图片数+1（多了一个 classes.txt 文件）。



标注结束后，运行 *conda deactivate* 退出 labelimg 环境。

3）**数据集分割**

把 pic_seg.py 文件上传到 VOC2007 目录下，执行

python pic_seg.py

在 VOC2007/data 目录下，新增 traffice_sign 文件夹，其下有三个子目录



将 traffice_sign 文件夹压缩成 zip 文件

